

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



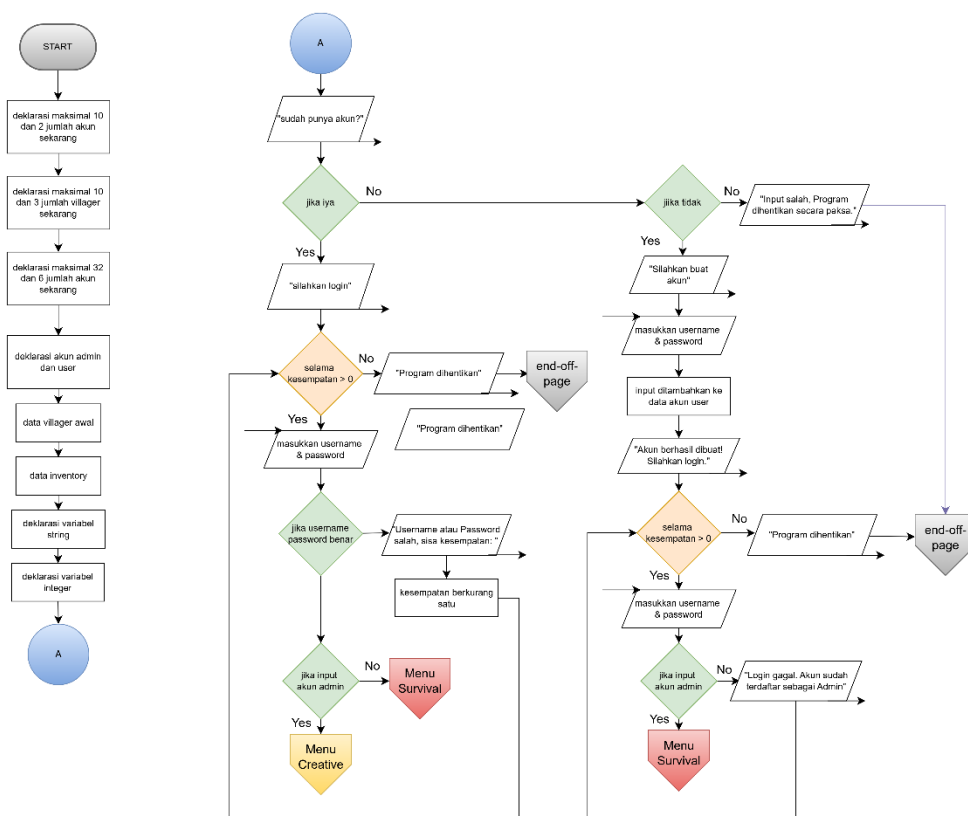
Disusun oleh:
Muhammad Adrian (2509106032)
Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

Alur program yang berjalan pada program ini yaitu:

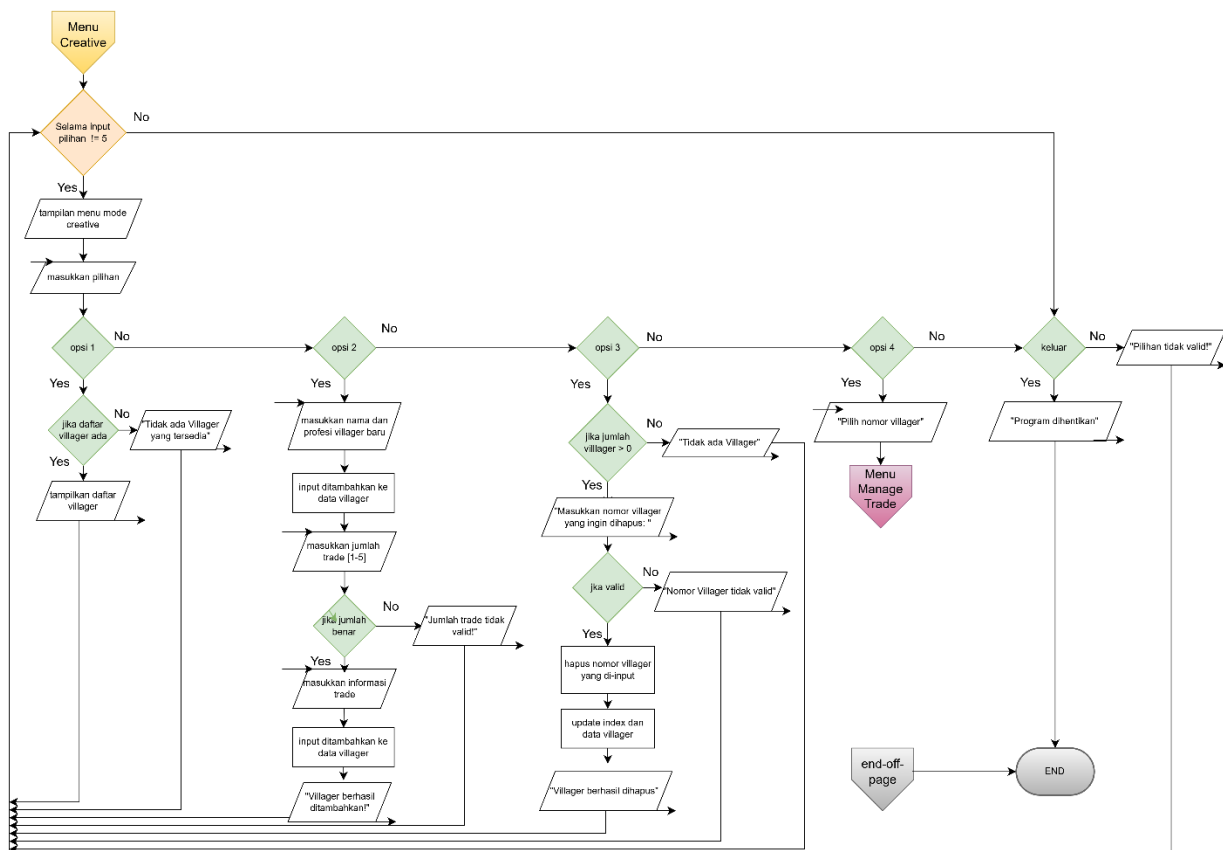
- Pada awal berjalannya program, akan ada beberapa deklarasi variabel *string*, *integer* serta variabel data dari *struct* yang berjalan dilatar belakang program.
- Program akan mulai dengan *output* dan percabangan untuk menanyakan apakah sudah punya akun atau belum.
- Jika sudah punya, pengguna akan diarahkan langsung menuju proses login dan bisa login diantara akun admin maupun user biasa.
- Jika memilih belum punya, pengguna akan diarahkan ke percabangan dimana akan diprogramkan untuk membuat atau register akun terlebih dahulu, jika sudah akan langsung diarahkan ke proses login user biasa.



Gambar 1.1 Alur Login Multiuser

Selanjutnya adalah alur program pada menu admin, atau pada studi kasus program di post test kali ini bisa disebut sebagai mode *Creative*. Adapun alur programnya yaitu:

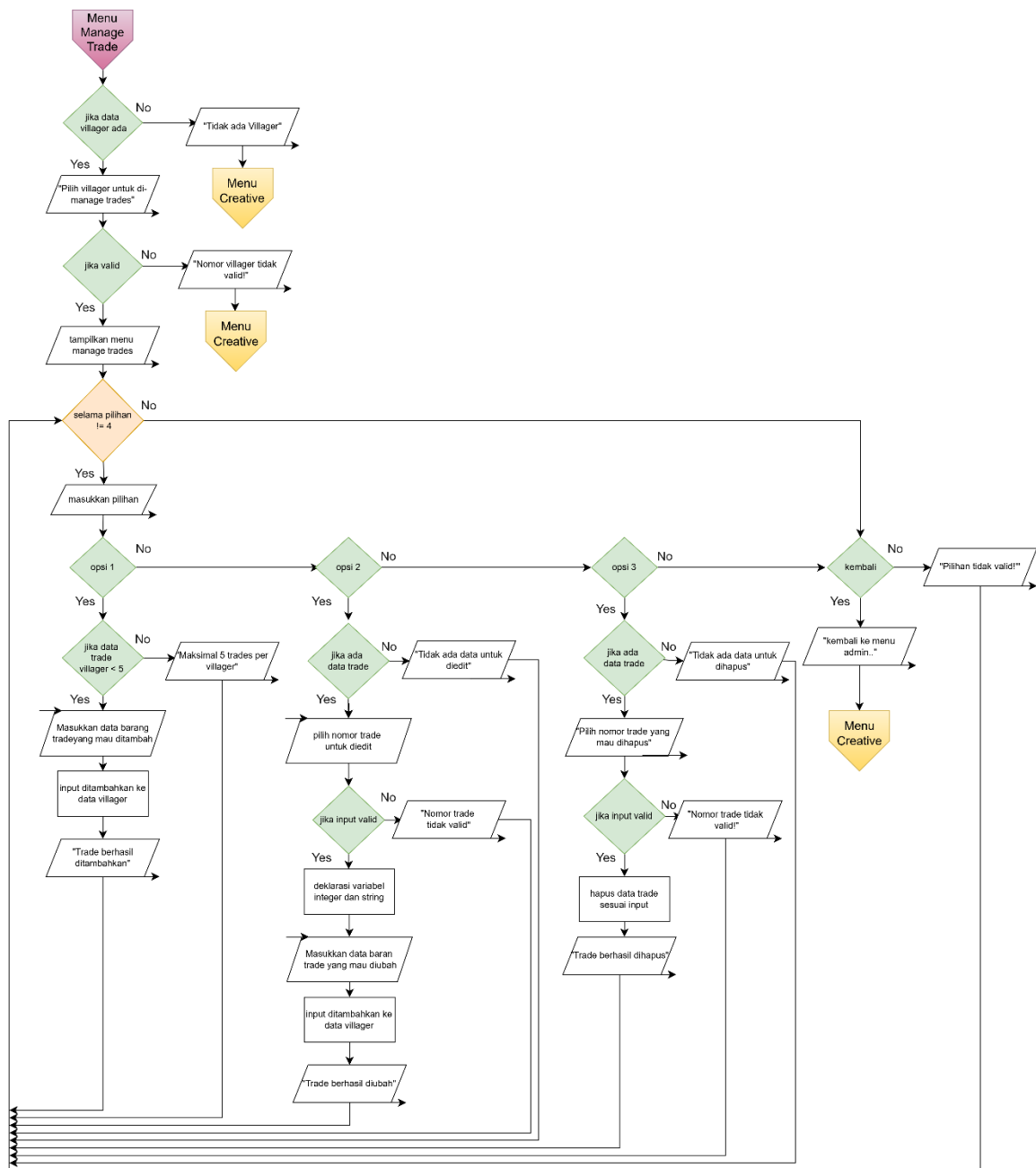
- Di awal alur menu ini akan diberikan *loop-while* agar program bisa terus berulang sampai pengguna memilih untuk keluar atau berhenti.
- Selanjutnya saat berjalan, program akan menampilkan tabel menu mode *Creative* beserta opsi-opsi pilihannya.
- Pada pilihan pertama terdapat sebuah program *Read* dengan fungsi melihat daftar *villager* yang sudah dideklarasikan maupun yang akan di ubah nanti.
- Pada pilihan kedua terdapat sebuah program *Create* dengan fungsi akan menambahkan *Villager* di daftar vilager.
- Pada pilihan ketiga terdapat program *Delete* yang akan berjalan dengan meng-input nomor *villager* lalu menghapusnya.
- Pilihan keempat adalah program manajemen trade yang akan dijelaskan di *flowchart* terlampir berikutnya.
- Opsi terakhir yaitu opsi untuk keluar atau langsung memberhentikan program secara paksa.



Gambar 1.2 Alur Menu Admin atau Creative

Selanjutnya ada flowchart cabang dari menu mode *Creative* yang dipisah dengan *off-page symbol*. Alur *flowchart* terlampir adalah manajemen trade dimana admin bisa menambah, merubah, dan menghapus data trade yang ada pada tiap *Villager* yang tersedia. Adapun alur programnya yaitu:

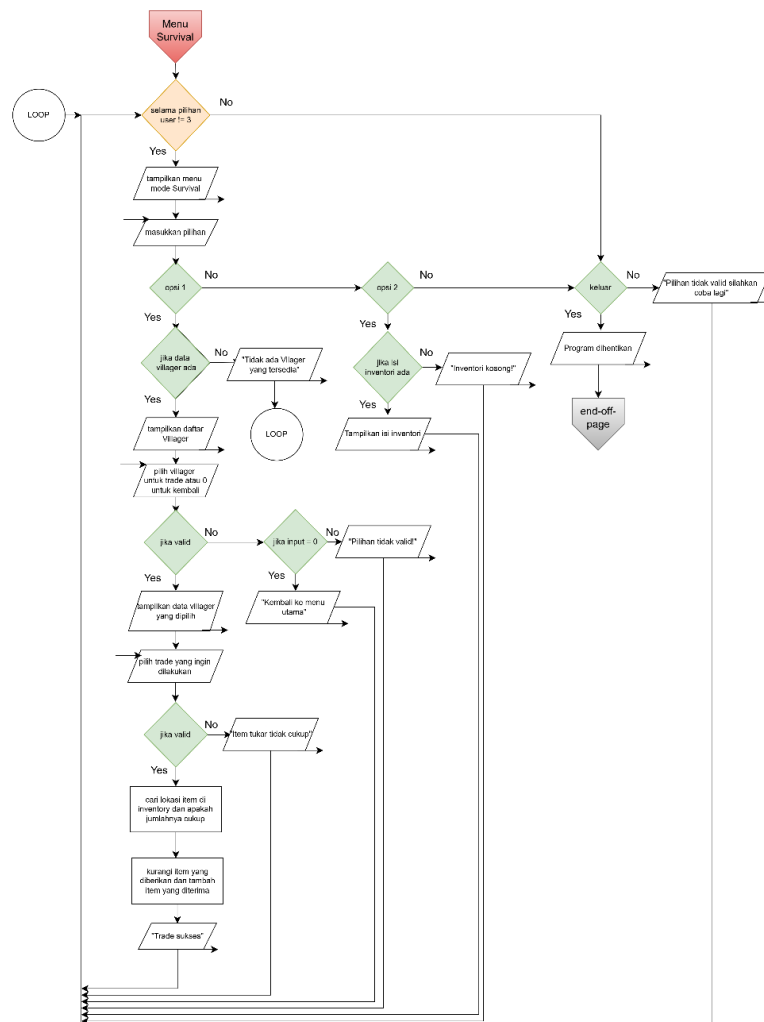
- Diawal program terdapat percabangan yang akan memastikan apakah data *villager* ada atau tidak, jika ada program akan lanjut ke tahap selanjutnya dan jika tidak ada, program akan menampilkan output “Tidak ada *Villager*” dan kembali ke menu mode *Creative*.
- Lanjut ke alur program, pengguna akan diminta untuk memilih *Villager* yang akan diedit data tradenya, jika input valid, program akan terus lanjut dan jika tidak program akan menampilkan output “Nomor *Villager* tidak valid” dan kemabli ke menu mode *Creative*.
- Selanjutnya pada alur valid, program akan menampilkan menu manajemen *trade* beserta opsi-opsi pilihan sama seperti menu mode *Creative* sebelumnya.
- Pada pilihan pertama, akan terdapat percabangan untuk memastikan apakah data *trade* masih dibawah 5 (karena 5 adalah batas data tarde per *Villager*), jika masih dibawah 5 maka program lanjut untuk menyuruh pengguna menginputdata *trade* yang mau ditambah.
- Pada pilihan kedua sama seperti sebelumnya, diawal program akan ada percabangan untuk memastikan apakah ada data *trade* yang akan diedit, jika masih ada, pengguna akan disuruh untuk menginput nomor data *trade* yang nantinya akan diubah sesuai kemauan pengguna.
- Pada pilihan ketiga juga terdapat percabangan untuk memastikan bahwa ada data *trade* yang tersedia, jika ada, pengguna akan disuruh untuk input nomor barang atau data *trade* yang mau dihapus.
- Opsi terakhir yaitu kembali, pengguna bisa kembali ke menu mode *Creative* dengan opsi ini.



Gambar 1.3 Program Menu Trade Admin atau Creative

Terakhir, terdapat *flowchart* program menu mode *Survival* atau bisa kita sebut sebagai mode user biasa. Adapun alur pemrogramannya yaitu:

- Pada awal alur mode ini terdapat sebuah *loop-while* yang memiliki fungsi sama seperti *loop-while* sebelumnya yaitu untuk melakukan perulangan selama program berlangsung dan akan berhenti saat pengguna memilih untuk berhenti atau keluar.
- Selanjutnya program ini akan menampilkan menu mode *Survival* dengan beberapa opsi-opsi pilihan, dan pengguna disuruh input mau ke opsi berapa.
- Pada pilihan pertama diawal akan terdapat percabangan untuk memastikan jika data *villager* ada atau tidak. Jika tidak ada akan ditampilkan output “Tidak ada *Villager* yang tersedia” dan program melakukan loop dan menampilkan menu mode *Survival* kembali. Jika *Villager* ada program akan menampilkan daftar *Villager* yang tersedia dan bisa melakukan trade dengan *Villager* yang dipilih.
- Pada pilihan kedua pengguna hanya akan diperlihatkan isi inventori yang terdapat beberapa item telah dideklarasikan maupun sudah terjadi perubahan ketika sebelumnya sudah melakukan trading dengan *Villager*.
- Opsi terakhir yaitu keluar, pengguna bisa memilih opsi ini untuk keluar atau menghentikan program dengan paksa.



Gambar 1.4 Menu User atau Survival

2. Deskripsi Singkat Program

Program berjudul *Minecraft Villager Trading Hall* ini berbasis bahasa pemrograman C++ yang mensimulasikan sistem perdagangan *villager* di game *Minecraft*, menggunakan *struct*, untuk mengelola akun pengguna, data *villager*, inventori dan sistem *trade* yang realistis. Adapun fungsi atau manfaat utama dari program ini yaitu untuk memahami konsep pemrograman *struct*, *array*, dan *CRUD operations* dengan implementasi studi kasus sederhana dari tema program ini.

3. Source Code

A. Program Utama

Keseluruhan *Source Code* program inti *main*, dari fitur *login* hingga fitur utama program ini terlampir sebagai berikut:

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

// JUDUL: Minecraft Villager Trading Hall

struct Akun {
    string username;
    string password;
};

struct Trade {
    string item_diberi;
    int jumlah_diberi;
    string item_terima;
    int jumlah_terima;
};

struct Villager {
    string nama;
    string profesi;
    Trade trades[5];
    int num_trade;
};

struct Inventory {
    string item;
```

```

    int jumlah;
};

int main(){
    const int MAX_AKUN = 10; // Maksimal 10 akun
    Akun daftar_akun[MAX_AKUN];
    int jumlah_akun = 2;

    const int MAX_VILLAGER = 10; // Maksimal 10 villager
    Villager villagers[MAX_VILLAGER];
    int jumlah_villager = 3;

    const int MAX_INVENTORY = 32; // Maksimal 32 item inventory
    Inventory inventory[MAX_INVENTORY];
    int jumlah_inventory = 6;

    daftar_akun[0] = {"Adrian", "032"}; //akun admin
    daftar_akun[1] = {"Duriann", "67"}; // akun user

    villagers[0].nama = "Asep";
    villagers[0].profesi = "Farmer";
    villagers[0].trades[0].item_diberi = "Wheat";
    villagers[0].trades[0].jumlah_diberi = 24;
    villagers[0].trades[0].item_terima = "Emerald";
    villagers[0].trades[0].jumlah_terima = 1;
    villagers[0].trades[1].item_diberi = "Carrot";
    villagers[0].trades[1].jumlah_diberi = 12;
    villagers[0].trades[1].item_terima = "Emerald";
    villagers[0].trades[1].jumlah_terima = 1;
    villagers[0].trades[2].item_diberi = "Emerald";
    villagers[0].trades[2].jumlah_diberi = 1;
    villagers[0].trades[2].item_terima = "Bread";
    villagers[0].trades[2].jumlah_terima = 4;
    villagers[0].num_trade = 3;

    villagers[1].nama = "Hayes";
    villagers[1].profesi = "Librarian";
    villagers[1].trades[0].item_diberi = "Book";
    villagers[1].trades[0].jumlah_diberi = 17;
    villagers[1].trades[0].item_terima = "Emerald";
    villagers[1].trades[0].jumlah_terima = 2;
    villagers[1].trades[1].item_diberi = "Paper";
    villagers[1].trades[1].jumlah_diberi = 10;
    villagers[1].trades[1].item_terima = "Emerald";
    villagers[1].trades[1].jumlah_terima = 1;
    villagers[1].trades[2].item_diberi = "Emerald";
    villagers[1].trades[2].jumlah_diberi = 67;
    villagers[1].trades[2].item_terima = "Enchanted Book of Mending";

```



```

villagers[1].trades[2].jumlah_terima = 1;
villagers[1].num_trade = 3;

villagers[2].nama = "Budi";
villagers[2].profesi = "Blacksmith";
villagers[2].trades[0].item_diberi = "Iron";
villagers[2].trades[0].jumlah_diberi = 8;
villagers[2].trades[0].item_terima = "Emerald";
villagers[2].trades[0].jumlah_terima = 1;
villagers[2].trades[1].item_diberi = "Coal";
villagers[2].trades[1].jumlah_diberi = 16;
villagers[2].trades[1].item_terima = "Emerald";
villagers[2].trades[1].jumlah_terima = 1;
villagers[2].trades[2].item_diberi = "Emerald";
villagers[2].trades[2].jumlah_diberi = 67;
villagers[2].trades[2].item_terima = "Diamond Pickaxe";
villagers[2].trades[2].jumlah_terima = 1;
villagers[2].num_trade = 3;

inventory[0] = {"Emerald", 10};
inventory[1] = {"Wheat", 64};
inventory[2] = {"Iron", 6};
inventory[3] = {"Coal", 37};
inventory[4] = {"Paper", 46};
inventory[5] = {"Book", 12};

string username, password, yorn, username_baru, password_baru;
int menu_multiusers, vill_survival_trade, kesempatan = 3, kesempatan2 =
3;

cout << endl << "> Apakah anda sudah punya akun?[y/n]: " << endl; cin
>> yorn;
if (yorn == "y" || yorn == "Y"){
    cout << "^ Silahkan login terlebih dahulu.." << endl;

    while (kesempatan > 0) {
        cout << "> Masukkan Username: "; cin >> username;
        cout << "> Masukkan Password: "; cin >> password;

        bool login_berhasil = false;
        for(int i = 0; i < jumlah_akun; i++){
            if(username == daftar_akun[i].username && password ==
daftar_akun[i].password){
                login_berhasil = true;
                if (username == "Adrian" && password == "032"){ // INI
ADMIN ATAU MODE CREATIVE
                    cout << "^ Mode Creative aktif!" << endl << endl;
// DISINI MASUK KE MENU CRUD ADMIN

```

```

        int pilihan_menu_admin;
        do {
            cout << ">>>=====<<<"
<< endl;
            cout << ">>>      Menu mode Creative:      <<<"
<< endl;
            cout << ">>>=====<<<"
<< endl;
            cout << "||| 1. Lihat daftar Villager      |||"
<< endl;
            cout << "||| 2. Tambah Villager              |||"
<< endl;
            cout << "||| 3. Hapus Villager                |||"
<< endl;
            cout << "||| 4. Manajemen Trade                  |||"
<< endl;
            cout << "||| 5. Keluar                          |||"
<< endl;
            cout << ">>>=====<<<"
<< endl;
            cout << "> Pilihan: "; cin >>
pilihan_menu_admin;
            switch (pilihan_menu_admin) {
                case 1:
                    if (jumlah_villager > 0) {
                        cout <<
">>>>=====<<<<" << endl;
                        cout << ">>>>          Daftar
Villager:      <<<<" << endl;
                        cout <<
">>>>=====<<<<" << endl;
                        for(int i = 0; i <
jumlah_villager; i++){
                            cout << i+1 << ". Nama: " <<
villagers[i].nama << ", Profesi: " << villagers[i].profesi << endl;
                            cout << "      Trades:" << endl;
                            for(int j = 0; j <
villagers[i].num_trade; j++){
                                cout << "      " << j+1 << ".
"
                                <<
villagers[i].trades[j].jumlah_diberi<< "x "
                                <<
villagers[i].trades[j].item_diberi << " for "
                                <<
villagers[i].trades[j].jumlah_terima << "x "
                                <<
villagers[i].trades[j].item_terima << endl;

```

```

    }
    }
    cout <<
">>>>=====<<<<" << endl;
    } else {
        cout << "!! Tidak ada Villager
yang tersedia. !!" << endl;
    }
    break;
case 2:
    if (jumlah_villager < MAX_VILLAGER) {
        string nama_baru, profesi_baru,
trade_baru;
        cout << "> Masukkan nama villager
baru: "; cin.ignore(); getline(cin, nama_baru);
        cout << "> Masukkan profesi
villager: "; getline(cin, profesi_baru);

        villagers[jumlah_villager].nama =
nama_baru;
        villagers[jumlah_villager].profesi
= profesi_baru;
        villagers[jumlah_villager].num_tra
de = 0;

        int jumlah_trade_baru;
        cout << "> Berapa trades awal yang
ingin ditambahkan [1-5]? "; cin >> jumlah_trade_baru;
        if (jumlah_trade_baru > 0 &&
jumlah_trade_baru <= 5) {
            for(int t = 0; t <
jumlah_trade_baru; t++) {
                cout << "> Masukkan trade
" << t+1 << ": ";
                int jumlah_diberikan,
jumlah_diterima;
                string beri_item,
terima_item;
                cout << "> Masukkan jumlah
barang yang diberikan: "; cin >> jumlah_diberikan; cin.ignore();
                cout << "> Masukkan nama
barang yang diberikan: ";getline(cin, beri_item);
                cout << "> Masukkan jumlah
barang yang diterima: ";cin >> jumlah_diterima;cin.ignore();
                cout << "> Masukkan nama
barang yang diterima: "; getline(cin, terima_item);
                villagers[jumlah_villager]
.trades[t].jumlah_diberi = jumlah_diberikan;

```

```

        villagers[jumlah_villager]
        .trades[t].item_diberi = beri_item;
        villagers[jumlah_villager]
        .trades[t].jumlah_terima = jumlah_diterima;
        villagers[jumlah_villager]
        .trades[t].item_terima = terima_item;
    }
    villagers[jumlah_villager].num
_trade = jumlah_trade_baru;
    } else {
        cout << "!! Jumlah trade tidak
valid. Villager ditambahkan tanpa trade. !!" << endl;
    }

    jumlah_villager++;
    cout << "^ Villager baru berhasil
ditambahkan!" << endl;
    } else {
        cout << "!! Maksimal " <<
MAX_VILLAGER << " villagers sudah tercapai. !!" << endl;
    }
    break;
case 3:
    if (jumlah_villager > 0) {
        cout << "> Masukkan nomor villager
yang ingin dihapus [1-" << jumlah_villager << "]: ";
        int index; cin >> index;
        if (index >= 1 && index <=
jumlah_villager) {
            for(int i = index-1; i <
jumlah_villager-1; i++){
                villagers[i] =
villagers[i+1];
            }
            jumlah_villager--;
            cout << "^ Villager berhasil
dihapus." << endl;
        } else {
            cout << "!! Nomor villager
tidak valid. !!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "!! Tidak ada Villager
yang tersedia untuk dihapus. !!" << endl;
    }
    break;
case 4:
    if (jumlah_villager > 0) {

```

```

        cout << "> Pilih nomor villager
untuk di-manage trades [1-" << jumlah_villager << "]: ";
        int vill_index;
        cin >> vill_index;
        if (vill_index >= 1 && vill_index
<= jumlah_villager) {
            int pilihan_trade;
            do {
                cout <<
">>=====<<<" << endl;
                cout << ">> Manage Trades
untuk " << villagers[vill_index-1].nama << ": <<<" << endl;
                cout <<
">>=====<<<" << endl;
                cout << "||| 1. Tambah
Trade                <<<" << endl;
                cout << "||| 2. Edit
Trade                <<<" << endl;
                cout << "||| 3. Hapus
Trade                <<<" << endl;
                cout << "||| 4.
Kembali            <<<" << endl;
                cout <<
">>=====<<<" << endl;
                cout << "> Pilihan: "; cin
>> pilihan_trade;

                switch (pilihan_trade) {
                    case 1:
                        if
(villagers[vill_index-1].num_trade < 5) {
                            int beri_jmlh,
terima_q;
                            string
beri_item, terima_item;
                            cout << ">
Masukkan jumlah barang yang diberikan: "; cin >> beri_jmlh; cin.ignore();
                            cout << ">
Masukkan nama barang yang diberikan: "; getline(cin, beri_item);
                            cout << ">
Masukkan jumlah barang yang diterima: "; cin >> terima_q; cin.ignore();
                            cout << ">
Masukkan nama barang yang diterima: "; getline(cin, terima_item);

                            villagers[vill
_index-1].trades[villagers[vill_index-1].num_trade].jumlah_diberi =
beri_jmlh;

```

```

                                villagers[vill
_index-1].trades[villagers[vill_index-1].num_trade].item_diberi =
beri_item;

                                villagers[vill
_index-1].trades[villagers[vill_index-1].num_trade].jumlah_terima =
terima_q;

                                villagers[vill
_index-1].trades[villagers[vill_index-1].num_trade].item_terima =
terima_item;

                                villagers[vill
_index-1].num_trade++;

                                cout << "^
Trade berhasil ditambahkan." << endl;

                                } else {
                                    cout << "!
Maksimal 5 trades per villager. !" << endl;

                                }
                                break;
                                case 2:
                                    if
(villagers[vill_index-1].num_trade > 0) {
                                        cout << ">
Pilih nomor trade untuk edit [1-" << villagers[vill_index-1].num_trade <<
"]: ";

                                        int trade_id;
                                        cin >>
trade_id;

                                        if (trade_id
>= 1 && trade_id <= villagers[vill_index-1].num_trade) {
                                            int
beri_jmlh, terima_q;

                                            string
beri_item, terima_item;

                                            cout << ">
Masukkan jumlah barang yang diberikan: ";cin >> beri_jmlh;cin.ignore();
                                            cout << ">
Masukkan nama barang yang diberikan: ";getline(cin, beri_item);
                                            cout << ">
Masukkan jumlah barang yang diterima: ";cin >> terima_q;cin.ignore();
                                            cout << ">
Masukkan nama barang yang diterima: ";getline(cin, terima_item);

                                            villagers[
vill_index-1].trades[trade_id-1].jumlah_diberi = beri_jmlh;
                                            villagers[
vill_index-1].trades[trade_id-1].item_diberi = beri_item;
                                            villagers[
vill_index-1].trades[trade_id-1].jumlah_terima = terima_q;

```

```

villagers[vill_index-1].trades[trade_id-1].item_terima = terima_item;
cout << "^
Trade berhasil diubah." << endl;
} else {
    cout <<
"!! Nomor trade tidak valid. !!" << endl;
}
} else {
    cout << "
Tidak ada trade untuk diedit. !" << endl;
}
break;
case 3:
    if
(villagers[vill_index-1].num_trade > 0) {
        cout << ">
Pilih nomor trade untuk hapus [1-" << villagers[vill_index-1].num_trade <<
"]: ";
        int trade_id;
        cin >>
trade_id;
        if (trade_id
>= 1 && trade_id <= villagers[vill_index-1].num_trade) {
            for(int k
= trade_id-1; k < villagers[vill_index-1].num_trade-1; k++){
                villag
ers[vill_index-1].trades[k] = villagers[vill_index-1].trades[k+1];
            }
            villagers[
vill_index-1].num_trade--;
            cout << "^
Trade berhasil dihapus." << endl;
        } else {
            cout <<
"!! Nomor trade tidak valid. !!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "!!
Tidak ada trade untuk dihapus. !!" << endl;
    }
    break;
case 4:
    cout << "^ Kembali
ke menu admin.." << endl;
    break;
default:

```

```

cout << "!!
Pilihan tidak valid. !!" << endl;
    }
    } while (pilihan_trade != 4);
} else {
    cout << "!! Nomor villager
tidak valid. !!" << endl;
    }
} else {
    cout << "!! Tidak ada Villager
untuk manage trades.!!" << endl;
    }
    break;
case 5:
    cout << "! Program dihentikan. !" <<
endl;
    break;
default:
    cout << "!! Pilihan tidak valid.
Silahkan coba lagi. !!" << endl;
    }
} while(pilihan_menu_admin != 5);

} else { // INI USER BIASA ATAU MODE SURVIVAL
// DISINI MASUK KE MENU CRUD USER
int pilihan_menu_user;

do {
    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    cout << ">>>  Anda masuk dalam mode
Survival  <<<" << endl;
    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    cout << "||| 1. Tampilkan daftar
Villager  |||" << endl;
    cout << "||| 2. Lihat
Inventory  |||" << endl;
    cout << "||| 3.
Keluar  |||" << endl;
    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    cout << "> Pilihan: ";
    cin >> pilihan_menu_user;

    switch (pilihan_menu_user) {
        case 1:
            if (jumlah_villager > 0) {

```



```

cout <<
">>>=====<<<" << endl;
cout << ">>>      Menampilkan daftar
Villager... <<<" << endl;

cout <<
">>>=====<<<" << endl;
for(int i = 0; i <
jumlah_villager; i++){
    cout << i+1 << ". Nama: " <<
villagers[i].nama << ", Profesi: " << villagers[i].profesi << endl;
    cout << "      Trades:" << endl;
    for(int j = 0; j <
villagers[i].num_trade; j++){
        cout << "      " << j+1 << ".
"
        <<
villagers[i].trades[j].jumlah_diberi << "x "
        <<
villagers[i].trades[j].item_diberi << " for "
        <<
villagers[i].trades[j].jumlah_terima << "x "
        <<
villagers[i].trades[j].item_terima << endl;
    }
}
cout <<
">>>=====<<<" << endl;
cout << "> Pilih Villager untuk
melakukan trade [1-" << jumlah_villager << " atau 0 untuk kembali]: ";
cin >> vill_survival_trade;
if (vill_survival_trade >= 1 &&
vill_survival_trade <= jumlah_villager) {
    cout << "^ Anda memilih
Villager: " << villagers[vill_survival_trade-1].nama << endl;
    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    cout << ">>>      Trades
yang tersedia: <<<" << endl;

    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    for(int t = 0; t <
villagers[vill_survival_trade-1].num_trade; t++){
        auto &tr =
villagers[vill_survival_trade-1].trades[t];
        cout << "      " << t+1 << ".
"
        << tr.jumlah_diberi
<< "x " << tr.item_diberi

```

```

tr.jumlah_terima << "x " << tr.item_terima << endl;
    }
    // trade selection
    int pilihan_trade;
    cout << "> Pilih trade yang
ingin dilakukan [1-" << villagers[vill_survival_trade-1].num_trade << "]:
";
    cin >> pilihan_trade;
    if(pilihan_trade >= 1 &&
pilihan_trade <= villagers[vill_survival_trade-1].num_trade){
        Trade &tr =
villagers[vill_survival_trade-1].trades[pilihan_trade-1];
        // check inventory for
give item
        int idx_dberi = -1,
idx_dterima = -1;
        for(int
k=0;k<jumlah_inventory;k++){
            if(inventory[k].item
== tr.item_diberi) idx_dberi = k;
            if(inventory[k].item
== tr.item_terima) idx_dterima = k;
        }
        if(idx_dberi != -1 &&
inventory[idx_dberi].jumlah >= tr.jumlah_diberi){
            inventory[idx_dberi].j
umlah -= tr.jumlah_diberi;
            if(idx_dterima != -1){
                inventory[idx_dter
ima].jumlah += tr.jumlah_terima;
            } else
            if(jumlah_inventory < MAX_INVENTORY){
                inventory[jumlah_i
nventory].item = tr.item_terima;
                inventory[jumlah_i
nventory].jumlah = tr.jumlah_terima;
                jumlah_inventory++
;
            }
            cout << "^ Trade
sukses: " << tr.jumlah_diberi << "x " << tr.item_diberi
                << " ditukar
menjadi " << tr.jumlah_terima << "x " << tr.item_terima << "\n";
            } else {
                cout << "!! Anda tidak
punya cukup " << tr.item_diberi << " untuk melakukan trade. !!" << endl;
            }
        }
    }
}

```

```

                                } else {
                                    cout << "!! Pilihan trade
tidak valid. !!" << endl;
                                }
                                } else if (vill_survival_trade ==
0) {
                                    cout << "! Kembali ke menu
utama.. !" << endl;
                                } else {
                                    cout << "!! Pilihan tidak
valid. !!" << endl;
                                }
                                } else {
                                    cout << "!! Tidak ada Villager
yang tersedia. !!" << endl;
                                }
                                break;
                                case 2:
                                    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
                                    cout << ">>>          Menampilkan
Inventory          <<<" << endl;
                                    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
                                    if (jumlah_inventory > 0) {
                                        for(int i = 0; i <
jumlah_inventory; i++){
                                            cout << i+1 << ". " <<
inventory[i].item << " - Jumlah: " << inventory[i].jumlah << endl;
                                        }
                                    } else {
                                        cout << "! Inventory kosong. !" <<
endl;
                                    }
                                    break;
                                case 3:
                                    cout << "^ Keluar dari menu Survival."
<< endl;
                                    cout << "!! Program dihentikan. !!" <<
endl;
                                    break;
                                default:
                                    cout << "!! Pilihan tidak valid.
Silahkan coba lagi. !!" << endl;
                                }
                            } while(pilihan_menu_user != 3);
                        }
                        break;

```

```

    }
}
if(login_berhasil){
    break;
} else {
    cout << "!! Username atau Password salah! Kesempatan
tersisa: " << kesempatan-1 << " !!" << endl;
    kesempatan--;
}
}
if(kesempatan == 0){
    cout << "!! Kesempatan login habis. Program dihentikan secara
paksa. !" << endl;
}
}else if (yorn == "n" || yorn == "N"){
    if(jumlah_akun < MAX_AKUN){
        cout << ">>> Silahkan buat akun dengan memasukkan username dan
password yang anda inginkan: <<<" << endl;
        cout << "> Masukkan Username: "; cin >> username_baru;
        cout << "> Masukkan Password: "; cin >> password_baru;

        //Simpan ke array
        daftar_akun[jumlah_akun].username = username_baru;
        daftar_akun[jumlah_akun].password = password_baru;
        jumlah_akun++;
        cout << "^ Akun berhasil dibuat! Silahkan login." << endl;

        // DISINI MASUK KE MENU CRUD USER
        while (kesempatan2 > 0){
            cout << "> Masukkan Username: ";cin >> username;
            cout << "Masukkan Password: ";cin >> password;

            bool login_berhasil = false;
            for(int i = 0; i < jumlah_akun; i++){
                if(username == daftar_akun[i].username && password ==
daftar_akun[i].password){
                    login_berhasil = true;
                    if (username == "Adrian" && password == "032"){
                        cout << "!! Login gagal. Akun ini sudah
terdaftar sebagai admin. Silahkan login dengan akun lain atau buat akun
baru." << endl;
                    } else{
                        // DISINI MASUK KE MENU USER
                        int pilihan_menu_user;
                        do {
                            cout <<
">>>=====<<<" << endl;

```

```

Survival    <<<" << endl;
cout << ">>>  Anda masuk dalam mode
Survival    <<<" << endl;
cout << ">>>=====<<<" << endl;
cout << "||| 1. Tampilkan daftar
Villager    |||" << endl;
cout << "||| 2. Lihat
Inventory    |||" << endl;
cout << "||| 3.
Keluar      |||" << endl;
cout << ">>>=====<<<" << endl;
cout << "> Pilihan: ";cin >>
pilihan_menu_user;

switch (pilihan_menu_user) {
    case 1:
        if (jumlah_villager > 0) {
            cout << ">>>=====<<<" << endl;
            cout << ">>>  Menampilkan
daftar Villager... <<<" << endl;
            cout << ">>>=====<<<" << endl;
            for(int i = 0; i <
jumlah_villager; i++){
                cout << i+1 << ". Nama: "
<< villagers[i].nama << ", Profesi: " << villagers[i].profesi << endl;
                cout << "  Trades:" <<
endl;
                for(int j = 0; j <
villagers[i].num_trade; j++){
                    cout << "    " << j+1
<< ". "
villagers[i].trades[j].jumlah_diberi << "x "
villagers[i].trades[j].item_diberi << " for "
villagers[i].trades[j].jumlah_terima << "x "
villagers[i].trades[j].item_terima << endl;
                }
            }
            cout << ">>>=====<<<" << endl;

```

```

                                cout << "> Pilih Villager
untuk melakukan trade [1-" << jumlah_villager << " atau 0 untuk kembali]:
";

                                cin >> vill_survival_trade;
                                if (vill_survival_trade >= 1
&& vill_survival_trade <= jumlah_villager) {
                                cout << "^ Anda memilih
Villager: " << villagers[vill_survival_trade-1].nama << endl;
                                cout <<
">>>=====<<<" << endl;
                                cout <<
">>>      Trades yang tersedia:      <<<" << endl;
                                cout <<
">>>=====<<<" << endl;
                                for(int t = 0; t <
villagers[vill_survival_trade-1].num_trade; t++){
                                auto &tr =
villagers[vill_survival_trade-1].trades[t];
                                cout << "      " << t+1
<< ". "
                                <<
tr.jumlah_diberi << "x " << tr.item_diberi
                                << " for " <<
tr.jumlah_terima << "x " << tr.item_terima << endl;
                                }

                                int pilihan_trade;
                                cout << "> Pilih trade
yang ingin dilakukan [1-" << villagers[vill_survival_trade-1].num_trade <<
"]: ";

                                cin >> pilihan_trade;
                                if(pilihan_trade >= 1 &&
pilihan_trade <= villagers[vill_survival_trade-1].num_trade){
                                Trade &tr =
villagers[vill_survival_trade-1].trades[pilihan_trade-1];
                                int idx_dberi = -1,
idx_dterima = -1;
                                for(int
k=0;k<jumlah_inventory;k++){
                                if(inventory[k].it
em == tr.item_diberi) idx_dberi = k;
                                if(inventory[k].it
em == tr.item_terima) idx_dterima = k;
                                }
                                if(idx_dberi != -1 &&
inventory[idx_dberi].jumlah >= tr.jumlah_diberi){
                                inventory[idx_dber
i].jumlah -= tr.jumlah_diberi;

```

```

-1){
    if(idx_dterima !=
        inventory[idx_
dterima].jumlah += tr.jumlah_terima;
    } else
    if(jumlah_inventory < MAX_INVENTORY){
        inventory[juml
ah_inventory].item = tr.item_terima;
        inventory[juml
ah_inventory].jumlah = tr.jumlah_terima;
        jumlah_invento
ry++;
    }
    cout << "^ Trade
sukses: " << tr.jumlah_diberi << "x " << tr.item_diberi
        << " ditukar
menjadi " << tr.jumlah_terima << "x " << tr.item_terima << "\n";
    } else {
        cout << "!! Anda
tidak punya cukup " << tr.item_diberi << " untuk melakukan trade. !!" <<
endl;
    }
    } else {
        cout << "!! Pilihan
trade tidak valid. !!" << endl;
    }
    } else if (vill_survival_trade
== 0) {
        cout << "! Kembali ke menu
utama.. !" << endl;
    } else {
        cout << "!! Pilihan tidak
valid. !!" << endl;
    }
    } else {
        cout << "!! Tidak ada Villager
yang tersedia. !!" << endl;
    }
    break;
case 2:
    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    cout << ">>>          Menampilkan
Inventory          <<<" << endl;
    cout <<
">>>=====<<<" << endl;
    if (jumlah_inventory > 0) {

```

```

                                for(int i = 0; i <
jumlah_inventory; i++){
                                cout << i+1 << ". " <<
inventory[i].item << " - Jumlah: " << inventory[i].jumlah << endl;
                                }
                                } else {
                                cout << "! Inventory kosong.
!" << endl;
                                }
                                break;
                                case 3:
                                cout << "^ Keluar dari menu
Survival." << endl;
                                cout << "!! Program dihentikan.
!!" << endl;
                                break;
                                default:
                                cout << "!! Pilihan tidak valid.
Silahkan coba lagi. !" << endl;
                                }
                                } while(pilihan_menu_user != 3);
                                break;
                                }
                                break;
                                }

                                }
                                if(!login_berhasil){
                                cout << "!! Username atau Password salah! Kesempatan
tersisa: " << kesempatan2-1 << " !" << endl;
                                cout << "!! Program dihentikan secara paksa. !" <<
endl;
                                kesempatan2--;
                                }
                                break;
                                }

                                } else {
                                cout << "!! Maksimal akun sudah tercapai. Anda tidak bisa
register lagi. !" << endl;
                                }
                                } else {
                                cout << "!! Input salah, program dihentikan secara paksa !" <<
endl;
                                }
                                }
}

```


4. Hasil Output

```
=====
>>>> Silahkan login terlebih dahulu <<<<
> Masukkan nama: adrian
> Masukkan NDM 3 digit terakhir: 032
=====
>>> Login berhasil! Selamat datang di program konversi panjang Meter, Centimeter dan Kilometer! <<<
=====
```

Gambar 4.1 Login Berhasil

```
> Apakah anda sudah punya akun?[y/n]:
y
^ Silahkan login terlebih dahulu..
> Masukkan Username: Adrian
> Masukkan Password: 032
^ Mode Creative aktif!

>>>=====<<<
>>>      Menu mode Creative:      <<<
>>>=====<<<
||| 1. Lihat daftar Villager    |||
||| 2. Tambah Villager         |||
||| 3. Hapus Villager          |||
||| 4. Manajemen Trade         |||
||| 5. Keluar                  |||
>>>=====<<<
> Pilihan: █
```

Gambar 4.2 Login Admin

```
> Pilihan: 1
>>>>=====<<<<
>>>>      Daftar Villager:      <<<<
>>>>=====<<<<
1. Nama: Asep, Profesi: Farmer
   Trades:
   1. 24x Wheat for 1x Emerald
   2. 12x Carrot for 1x Emerald
   3. 1x Emerald for 4x Bread
2. Nama: Hayes, Profesi: Librarian
   Trades:
   1. 17x Book for 2x Emerald
   2. 10x Paper for 1x Emerald
   3. 67x Emerald for 1x Enchanted Book of Mending
3. Nama: Budi, Profesi: Blacksmith
   Trades:
   1. 8x Iron for 1x Emerald
   2. 16x Coal for 1x Emerald
   3. 67x Emerald for 1x Diamond Pickaxe
>>>>=====<<<<
```

Gambar 4.3 Lihat Daftar Villager (Admin)

```
> Pilihan: 1
!! Tidak ada Villager yang tersedia. !!
```

Gambar 4.4 Daftar Villager Kosong

```
> Pilihan: 2
> Masukkan nama villager baru: Supraman
> Masukkan profesi villager: Fisherman
> Berapa trades awal yang ingin ditambahkan [1-5]? 2
> Masukkan trade 1: > Masukkan jumlah barang yang diberikan: 6
> Masukkan nama barang yang diberikan: Fish Cod
> Masukkan jumlah barang yang diterima: 2
> Masukkan nama barang yang diterima: Emerald
> Masukkan trade 2: > Masukkan jumlah barang yang diberikan: 1
> Masukkan nama barang yang diberikan: Emerald
> Masukkan jumlah barang yang diterima: 2
> Masukkan nama barang yang diterima: Fishing Rod
^ Villager baru berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.5 Tambah Villager

```
> Pilihan: 3
> Masukkan nomor villager yang ingin dihapus [1-4]: 1
^ Villager berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Hapus Villager

```
> Pilihan: 4
> Pilih nomor villager untuk di-manage trades [1-3]: 1
>>>=====<<<
>>> Manage Trades untuk Hayes: <<<
>>>=====<<<
||| 1. Tambah Trade <<<
||| 2. Edit Trade <<<
||| 3. Hapus Trade <<<
||| 4. Kembali <<<
>>>=====<<<
> Pilihan: █
```

Gambar 4.7 Menu Manajemen Trade

```
> Pilihan: 1
> Masukkan jumlah barang yang diberikan: 12
> Masukkan nama barang yang diberikan: Risoles
> Masukkan jumlah barang yang diterima: 67
> Masukkan nama barang yang diterima: Emerald
^ Trade berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.8 Tambah Trade

```
> Pilihan:
2
> Pilih nomor trade untuk edit [1-4]: 1
> Masukkan jumlah barang yang diberikan: 26
> Masukkan nama barang yang diberikan: Risoles
> Masukkan jumlah barang yang diterima: 6767
> Masukkan nama barang yang diterima: Emerald
^ Trade berhasil diubah.
```

Gambar 4.9 Edit Trade

```
> Pilihan: 3
> Pilih nomor trade untuk hapus [1-4]: 3
^ Trade berhasil dihapus.
```

Gambar 4.10 Hapus Trade

```
>>>>=====<<<<
>>>>      Daftar Villager:      <<<<
>>>>=====<<<<
1. Nama: Hayes, Profesi: Librarian
   Trades:
   1. 26x Risoles for 6767x Emerald
   2. 10x Paper for 1x Emerald
   3. 12x Risoles for 67x Emerald
2. Nama: Budi, Profesi: Blacksmith
   Trades:
   1. 8x Iron for 1x Emerald
   2. 16x Coal for 1x Emerald
   3. 67x Emerald for 1x Diamond Pickaxe
3. Nama: Supraman, Profesi: Fisherman
   Trades:
   1. 6x Fish Cod for 2x Emerald
   2. 1x Emerald for 2x Fishing Rod
```

Gambar 4.11 Hasil Perubahan

```
>>>=====<<<
>>>      Menu mode Creative:      <<<
>>>=====<<<
||| 1. Lihat daftar Villager      |||
||| 2. Tambah Villager           |||
||| 3. Hapus Villager            |||
||| 4. Manajemen Trade           |||
||| 5. Keluar                    |||
>>>=====<<<
> Pilihan: 5
! Program dihentikan. !
```

Gambar 4.12 Pilihan Keluar

```
>>> Silahkan buat akun dengan memasukkan username dan password yang anda inginkan: <<<
> Masukkan Username: Hys
> Masukkan Password: 67
^ Akun berhasil dibuat! Silahkan login.
> Masukkan Username: Hys
Masukkan Password: 67
>>>=====<<<
>>>  Anda masuk dalam mode Survival <<<
>>>=====<<<
||| 1. Tampilkan daftar Villager    |||
||| 2. Lihat Inventory             |||
||| 3. Keluar                      |||
>>>=====<<<
> Pilihan: |
```

Gambar 4.13 Register & Login Mode Survival

```

>>>=====<<<
>>>  Menampilkan daftar Villager... <<<
>>>=====<<<
1. Nama: Asep, Profesi: Farmer
   Trades:
   1. 24x Wheat for 1x Emerald
   2. 12x Carrot for 1x Emerald
   3. 1x Emerald for 4x Bread
2. Nama: Hayes, Profesi: Librarian
   Trades:
   1. 17x Book for 2x Emerald
   2. 10x Paper for 1x Emerald
   3. 67x Emerald for 1x Enchanted Book of Mending
3. Nama: Budi, Profesi: Blacksmith
   Trades:
   1. 8x Iron for 1x Emerald
   2. 16x Coal for 1x Emerald
   3. 67x Emerald for 1x Diamond Pickaxe
>>>=====<<<

```

Gambar 4.14 Tampilkan Daftar Villager (User)

```

>>>=====<<<
> Pilih Villager untuk melakukan trade [1-3 atau 0 untuk kembali]: 1
^ Anda memilih Villager: Asep
>>>=====<<<
>>>      Trades yang tersedia:      <<<
>>>=====<<<
   1. 24x Wheat for 1x Emerald
   2. 12x Carrot for 1x Emerald
   3. 1x Emerald for 4x Bread
> Pilih trade yang ingin dilakukan [1-3]: 3
^ Trade sukses: 1x Emerald ditukar menjadi 4x Bread

```

Gambar 4.15 Trading

```

>>>=====<<<
>>>      Trades yang tersedia:      <<<
>>>=====<<<
   1. 8x Iron for 1x Emerald
   2. 16x Coal for 1x Emerald
   3. 67x Emerald for 1x Diamond Pickaxe
> Pilih trade yang ingin dilakukan [1-3]: 1
!! Anda tidak punya cukup Iron untuk melakukan trade. !!

```

Gambar 4.16 Trading Gagal

```

>>>=====<<<
>>>      Menampilkan Inventory      <<<
>>>=====<<<
1. Emerald - Jumlah: 9
2. Wheat - Jumlah: 64
3. Iron - Jumlah: 6
4. Coal - Jumlah: 37
5. Paper - Jumlah: 46
6. Book - Jumlah: 12
7. Bread - Jumlah: 4

```

Gambar 4.17 Lihat Inventory

```
> Pilihan: 3  
^ Keluar dari menu Survival.  
!! Program dihentikan. !!  
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum AP\post-tr
```

Pilihan Keluar (User)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Perintah '*git add*' berfungsi untuk menyiapkan perubahan file untuk disimpan, lalu tanda titik (.) berfungsi untuk memasukkan semua file yang ada di folder sebelum di-commit.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Perintah '*git commit -m "pesan"*' berfungsi untuk menyimpan perubahan pada riwayat Git lokal dan menambahkan judul ataupun deskripsi sesuai yang user masukkan.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "First commi serta penyelesaian keseluruhan program"
[main (root-commit) 22fe063] First commi serta penyelesaian keseluruhan program
5 files changed, 101 insertions(+)
create mode 100644 2509106032_MUHAMMAD_ADRIAN_PT_1.cpp
create mode 100644 2509106032_MUHAMMAD_ADRIAN_PT_1.exe
create mode 100644 tempCodeRunnerFile.cpp
create mode 100644 test.cpp
create mode 100644 test.exe
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

5.3 GIT Push

Perintah '*git push -u origin main*' berfungsi untuk mengirimkan semua hasil commit ke repository yang sudah dibuat sebelumnya.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 58.12 KiB | 179.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/a-durian/Praktikum_APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Git Push